디스크와 애그리게이트

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/concepts/disks-aggregates-concept.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

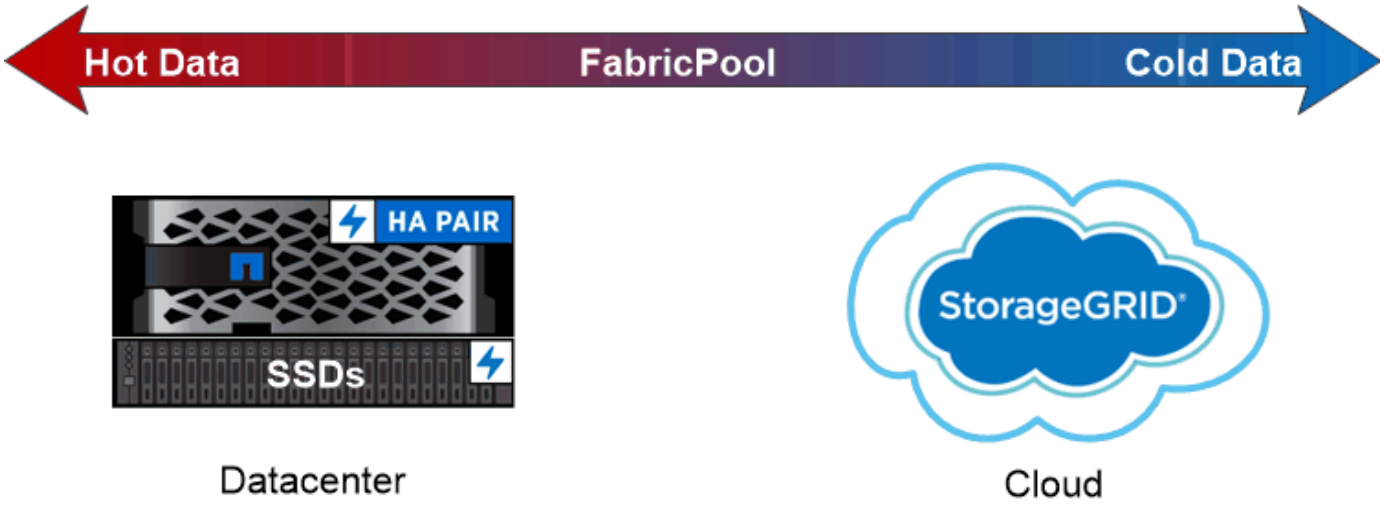
디스크와 애그리게이트 1
디스크 및 애그리게이트 개요 1
Aggregate 및 RAID 그룹 1
루트 데이터 파티셔닝 2

디스크와 애그리게이트

디스크 및 애그리게이트 개요

_aggregate_는 노드에서 관리하는 디스크의 컨테이너입니다. Aggregate를 사용하면 성능 요구사항이 서로 다른 워크로드를 격리하거나, 다양한 액세스 패턴으로 데이터를 계층화하거나, 규정 준수를 위해 데이터를 분리할 수 있습니다.

- 최단 지연 시간과 최고의 성능이 필요한 비즈니스 크리티컬 애플리케이션의 경우 SSD로만 구성된 애그리게이트를 생성할 수 있습니다.
- 서로 다른 액세스 패턴으로 데이터를 계층화하려면 _ 하이브리드 애그리게이트 _ 를 만들고, 더 저렴한 HDD 또는 오브젝트 스토리지를 사용하여 더 자주 액세스하지 않는 데이터에 대해 작업 데이터 세트에 플래시를 고성능 캐시로 구축할 수 있습니다. A_FlashPool_은 SSD와 HDD로 구성됩니다. A_FabricPool_는 연결된 오브젝트 저장소가 있는 전체 SSD 애그리게이트로 구성됩니다.
- 규정 준수를 위해 아카이빙된 데이터를 활성 데이터에서 분리해야 하는 경우 용량 HDD로 구성된 Aggregate를 사용하거나 성능 및 용량 HDD를 조합하여 사용할 수 있습니다.



You can use a FabricPool to tier data with different access patterns, deploying SSDs for frequently accessed "hot" data and object storage for rarely accessed "cold" data.

Aggregate 및 RAID 그룹

최신 RAID 기술은 장애가 발생한 디스크의 데이터를 스페어 디스크에 재구축하여 디스크 장애로부터 보호합니다. 시스템은 "패리티 디스크"의 인덱스 정보를 나머지 정상 디스크에 있는 데이터와 비교하여 다운타임 또는 상당한 성능 비용 없이 누락된 데이터를 재구성합니다.

Aggregate는 하나 이상의 _RAID 그룹으로 구성됩니다._The_RAID type_은 RAID 그룹의 패리티 디스크 수와 RAID 구성에서 보호하는 동시 디스크 장애 수를 결정합니다.

기본 RAID 유형인 RAID-DP(RAID-이중 패리티)에는 RAID 그룹당 2개의 패리티 디스크가 필요하며 동시에 2개의

디스크에 장애가 발생할 경우 데이터 손실을 방지합니다. RAID-DP의 경우 권장 RAID 그룹 크기는 12~20개의 HDD와 20~28개의 SSD입니다.

사이징 권장 사항 끝에 RAID 그룹을 생성하여 패리티 디스크의 오버헤드 비용을 분산할 수 있습니다. 특히 SSD의 경우 용량 드라이브보다 훨씬 안정적입니다. HDD 애그리게이트의 경우 더 큰 RAID 그룹에 필요한 더 긴 리빌드 시간과 같은 카운트업 요소에 대해 디스크 스토리지의 최대화 필요성을 균형 있게 조정해야 합니다.

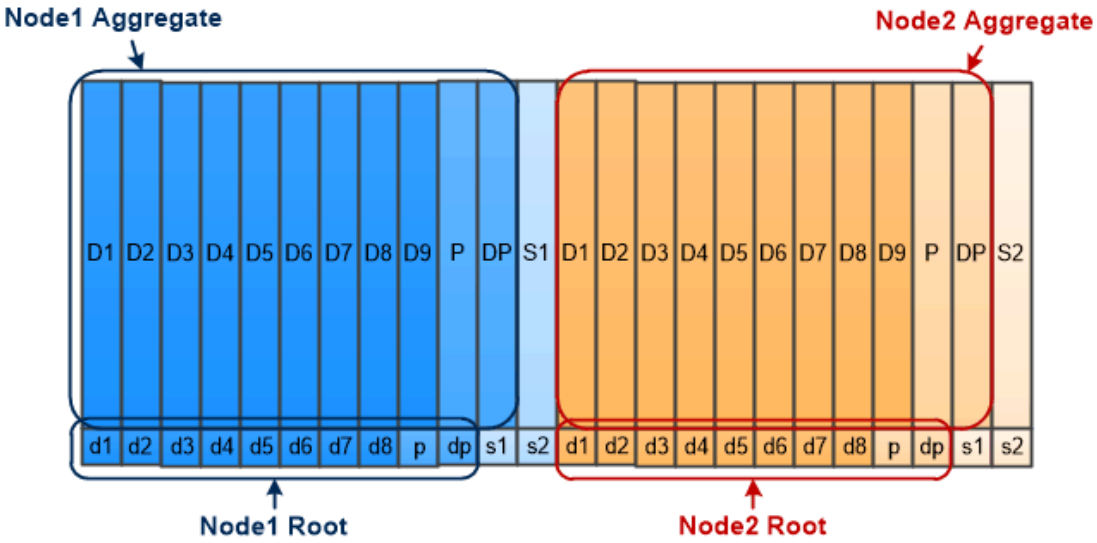
루트 데이터 파티셔닝

모든 노드에는 스토리지 시스템 구성 파일에 대한 루트 애그리게이트가 있어야 합니다. 루트 애그리게이트에는 데이터 애그리게이트의 RAID 유형이 있습니다.

System Manager에서는 루트 데이터 또는 루트 데이터 데이터 파티셔닝을 지원하지 않습니다.

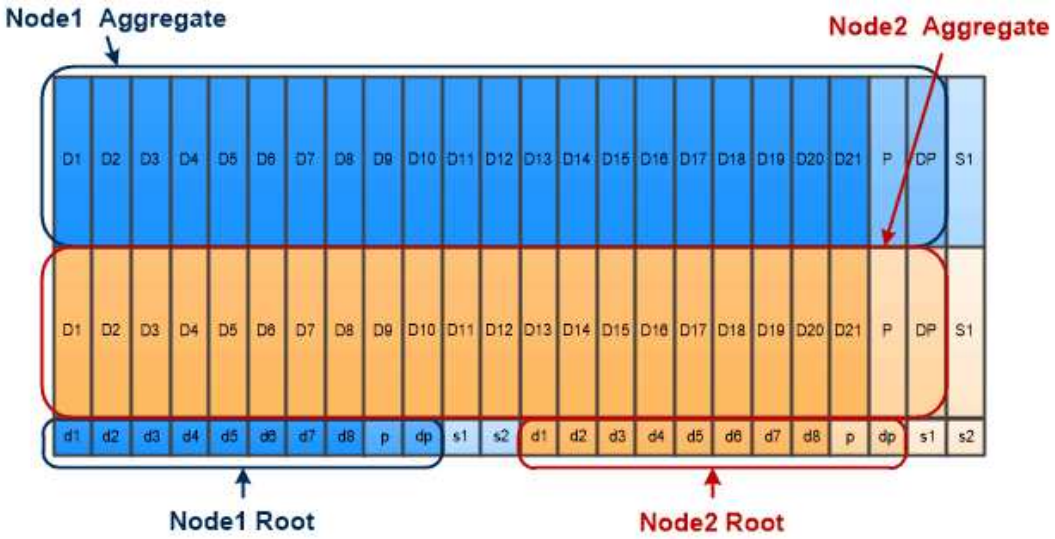
일반적으로 RAID-DP 유형의 루트 애그리게이트는 데이터 디스크 1개와 패리티 디스크 2개로 구성됩니다. 시스템에서 각 RAID 그룹의 패리티 디스크로 두 디스크를 이미 예약하고 있는 경우 스토리지 시스템 파일에 대한 비용을 지불하는 것은 상당한 "패리티 부담"입니다.

_Root - 데이터 파티셔닝 _ 은 디스크 파티션 전체에 루트 애그리게이트를 할당함으로써 패리티 세금을 줄이고 각 디스크에 루트 파티션으로 작은 파티션을 하나, 데이터를 위한 하나의 큰 파티션을 예약합니다.



Root-data partitioning creates one small partition on each disk as the root partition and one large partition on each disk for data.

그림에서 알 수 있듯이 루트 애그리게이트를 저장하는 데 사용되는 디스크가 많을수록 루트 파티션이 작아집니다. 이는 또한 루트 파티션으로 작은 파티션을 하나 만들고 데이터를 위해 크기가 같은 큰 두 개의 파티션을 만드는 _root-data-data partitioning_이라는 루트 데이터 파티션 형태의 경우도 해당됩니다.



Root-data-data partitioning creates one small partition as the root partition and two larger, equally sized partitions for data.

두 가지 유형의 루트 데이터 파티셔닝은 ONTAP_ADP(고급 드라이브 파티셔닝)_기능의 일부입니다. 두 가지 모두 엔트리 레벨 FAS2xxx, FAS9000, FAS8200, FAS80xx 및 AFF 시스템을 위한 루트 데이터 파티셔닝, AFF 시스템만을 위한 루트 데이터 데이터 파티셔닝으로 구성되어 있습니다.

드라이브를 파티셔닝하고 루트 애그리게이트에 사용됩니다

루트 애그리게이트에서 사용하도록 분할된 드라이브는 시스템 구성에 따라 다릅니다. 루트 애그리게이트에 사용되는 드라이브 수를 알면 루트 파티션에 예약된 드라이브 용량과 데이터 애그리게이트에 사용할 수 있는 드라이브 용량을 확인하는 데 도움이 됩니다.

루트 데이터 파티셔닝 기능은 SSD만 연결된 엔트리 레벨 플랫폼, All Flash FAS 플랫폼, FAS 플랫폼에 지원됩니다.

엔트리 레벨 플랫폼의 경우 내부 드라이브만 파티셔닝됩니다.

SSD만 연결된 All Flash FAS 플랫폼 및 FAS 플랫폼의 경우 시스템을 초기화할 때 컨트롤러에 연결된 모든 드라이브는 노드당 최대 24개까지 파티셔닝됩니다. 시스템 구성 후 추가되는 드라이브는 파티셔닝되지 않습니다.

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.